

Types of metal materials

【1】 金属材料は、きょうざいではおおきくどの2つに分けられていますか？

1. 鉄鋼とセラミックス
2. 鉄鋼と非鉄金属
3. 木材と樹脂
4. 合金と純水

【2】 鉄鋼の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄を主成分とし、炭素やニッケル、クロムなどを加えた合金材料
2. 炭素量が0.02%未満の鉄
3. 鉄と鉄鋼を除く金属の総称
4. 純粋な鉄だけでできたもの

【3】 きょうざいという純粋の鉄の炭素量として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 20%以上
2. 0.02%未満
3. 2%以上
4. 0.2%以上

【4】 純粋の鉄が工業用製品の材料にあまり向かない理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. さびることがけっしてないから
2. いつも非常に高価だから
3. もろく、酸化しやすく、加工が困難だから
4. 熱をまったく伝えないから

【5】 きょうざいの説明にあう鋼の特徴はどれですか？

1. 強度、靱性、加工性にすぐれる
2. いつも貴金属として扱われる
3. 非鉄金属の一種である
4. 強度がひくく、加工性もわるい

【6】 非鉄金属の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金と銀だけをさす言葉
2. 鉄と鉄鋼を除く金属の総称
3. 鉄を 50% 以上含む金属
4. 必ず磁石につく金属

【7】 つぎのうち、きょうざいで非鉄金属の例としてあげられているものはどれですか？

1. ニッケル
2. 炭素鋼
3. 鋳鉄
4. ステンレス鋼

【8】 つぎのうち、きょうざいで貴金属とよばれることがある組み合わせはどれですか？

1. 銅、アルミニウム、亜鉛
2. ニッケル、マグネシウム、鉛
3. 鉄、クロム、ニッケル
4. 金、銀、白金

【9】 金属の密度について、もっとも適切な考え方はどれですか？

1. 密度だけを見れば、材料選定は必ずできる
2. 密度は金属の用途にまったく関係しない
3. 密度は重要だが、強度、耐食性、耐熱性などもあわせて考慮する
4. 密度が小さい金属は、必ず最適である

【10】 おなじ体積のアルミニウムと鉄をくらべたとき、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄のほうが軽い
2. どちらもおなじ重さである
3. アルミニウムだけが浮く
4. アルミニウムのほうが軽い

【11】 融点の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 気体が液体になる温度
2. 電気が流れなくなる温度
3. 液体が固体になる温度だけをさす
4. 固体が液体に変化する温度

【12】 つぎのうち、きょうざいで示された例のなかでもっとも融点が高いものはどれですか？

1. アルミニウム
2. 銅
3. 金
4. 鉄

【13】 きょうざいの例で、スズの融点としてもっとも適切なものはどれですか？

1. およそ 660°C
2. およそ 180°C
3. およそ 232°C
4. およそ 420°C

【14】 きょうざいで「6:4 はんだ」の融点としてもっとも適切なものはどれですか？

1. およそ 180°C
2. およそ 660°C

3. およそ 232°C

4. およそ 420°C

【15】 融点が低い金属の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 建築や重工業だけに使われる
2. 高温でも強度を保ちやすい
3. どんな金属よりも導電率が高い
4. 融解して加工しやすく、量産品によく使われる

【16】 融点が高い金属の用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 高温でも強度を維持しやすく、建築や重工業で使われる
2. かならず純鉄である
3. 低温でしか使えない
4. いつも台所用品だけに使われる

【17】 きょうざいで、もっとも導電率が高いとされている金属はどれですか？

1. アルミニウム
2. ニッケル
3. 銀
4. 金

【18】 銅について、きょうざいの説明にもっともあうものはどれですか？

1. 純銅は電気をまったく通さない
2. 鉄鋼の一種である
3. 安価で、高い導電率が必要な電子機器によく使われる
4. 銀より軽いからだけで使われる

【19】 アルミニウムの導電率について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 電流を流すことができない
2. 銅より導電率は低い、軽量なので断面積を大きくして大電流にも対応できる
3. 銀とまったくおなじ導電率である
4. 銅より高い導電率をもつ

【20】 導電率の説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. pH をあらわす値で、単位は V である
2. 電気抵抗率の逆数で、SI 単位は S/m である
3. 電流の強さだけをあらわし、単位は A である
4. 密度のことで、単位は kg/m^3 である

【21】 きょうざいでいう ACS のような比導電率は、なにを 100 としてあらわす方法ですか？

1. 軟銅の導電率
2. アルミニウムの導電率
3. 銀の導電率
4. 鉄の導電率

【22】 黄銅の組成として、もっとも適切なものはどれですか？

1. アルミニウムとケイ素
2. 銅とスズ
3. 銅とニッケル
4. 銅と亜鉛

【23】 青銅（ブロンズ）の組成として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 銅と亜鉛
2. アルミニウムと銅
3. 銅とスズ
4. 銅とニッケル

【24】 白銅の組成として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 銅と亜鉛
2. 銅とスズ
3. 銅とニッケル
4. アルミニウムと銅

【25】 銅が下地めっきとしてよく使われる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 硬度がもっとも高いから
2. 酸化しないから
3. 素材との密着性がよいから
4. かならず銀より安いからだけ

【26】 アルミニウム合金の加工について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 鑄造には使えない
2. 成形加工、切削加工、鑄造はできるが、溶接・溶断は難しい
3. 切削加工がまったくできない
4. 溶接と溶断だけがとくにかんたんである

【27】 ジュラルミンの説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 鉄を主成分とする鋼の一種である
2. 純粋なアルミニウムで、航空機材には使わない
3. Al-Zn-Mg-Cu 系のアルミニウム合金で、航空機材料の代表例である
4. 銅とスズの合金で、青銅の代表例である

【28】 アルミニウムダイカスト ADC12 の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄と炭素の合金で、鋼の代表例である
2. アルミニウムとマグネシウムだけの合金で、線材にしか使えない

3. アルミニウムにケイ素と銅がふくまれ、鑄造特性、流動性、機械的性質にすぐれ、ダイカストに適する
4. 銅と亜鉛の合金で、黄銅とおなじである

【29】 亜鉛合金について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 貴金属の代表である
2. 融点が高く、切削工具にしか使われない
3. もっとも導電率が高く、高周波部品にだけ使われる
4. 比較的融点が低く、溶融亜鉛めっきや亜鉛ダイカストに使われ、鉄のさびを防ぐ力も高い

【30】 ダイカストの説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 溶融した低融点の非鉄金属合金などを、金型に高圧で射出成形する方法で、自動車部品、家電製品、OA 機器などに用いられる
2. 開放型の容器でゆっくり冷却する方法
3. 金型を使わずに常温で鍛造する方法
4. めっき液のなかで電流を流して析出させる方法